

王中元

wang1504626@gmail.com | linkedin.com/in/zhongyuanwang

创始机器学习科学家，专注 AI、LLM、Agent 和无监督图模型。20 项专利，5 家企业客户覆盖美国、印度和海湾地区。

工作经历

创始机器学习科学家

RaptorX.AI, Remote

2024 至今

- 构建 criteria-driven multi-agent autopilots, 覆盖论文与专利生产: LLM APIs、function calling/tool use、文献/gap 扫描、实验核实验、TMLR gates、prior-art search、专利 drafting、counsel handoff 和 audit log。
- 从零构建无监督欺诈检测引擎，结合自研 GNN、行为 autoencoder、可解释性和 LLM 调查报告，统一无监督检测、图欺诈团伙发现与 audit-ready explainability。
- 设计数千个特征，覆盖 4 个业务场景，处理 1000 万+ 交易、59 万+ 实体和 280 万条边。基于 30 类关系的 edge-probability model 降低对欺诈标签的依赖。
- 实现 328x 候选压缩 (590K → 1,883 high-confidence alerts)，欺诈类型 specificity 达 99.9%。
- 将 PoC 转化为 5 家签约企业客户: Payactiv (US)、NSDL 与 Lenskart (India)、Omantel 与 Thawani Pay (Oman)。美国部署覆盖 46 万+ 用户和 6,700+ 雇主。

高级工程师，自动驾驶 AI 与数据平台

Lotus Tech (Geely Group)，杭州

2021 至 2024

- 负责车端采集数据到数据中心的全自研视频匿名化 pipeline，支撑 80+ TB/day 数据流。YOLOv5 模型在人脸与车牌上达到 90%+ recall，覆盖 1000 万+ 帧，满足 GDPR/PIPL 合规。
- 通过 GPU 加速 inference 将延迟降低 30%，在车队规模替代第三方供应商，节省约 \$1M/year。

独立机器学习学习与 Graph-ML 项目

2020 至 2021

- 系统学习 graph machine learning，在公开 Kaggle 数据集上实现 GNN node classification 与 link prediction。

软件开发工程师，金融反欺诈

DataVisor，上海

2020

- 为头部商业银行构建无监督贷款申请欺诈模型，结合 GNN 与传统 ML，使用行为、设备、第三方征信和原始交易数据的数百个特征。
- 通过技术主导和客户演示，直接贡献 \$500,000 企业合同落地。

研究实习生，UCL-DiDi Master Research Program

DiDi AI Labs，北京

2019

- 项目: Leveraging Graph Neural Networks for User Travel Intent Prediction。导师: Prof. Jieping Ye (DiDi Chuxing VP, IEEE Fellow)。
- 作为 UCL cohort 30+ 候选项目中仅 2 个入选 DiDi AI Labs research program 的项目之一，为后续在 RaptorX 将 GNN 应用于金融欺诈检测奠定基础。

专利与论文

专利: 发明人，20 项申请，覆盖图欺诈检测与 LLM/agent systems。当前状态: 6 项美国已 filed，4 项印度已 published，10 项 draft。印度 published app nos.: 202541024623, 202541045354, 202441079562, 202541032797。

论文: 第一作者，均 under review。

- When the Tool Decides: LLM Agents Defer Blindly to GNN Tools (TMLR; arXiv:2606.14476)
- LLM Features Can Hurt GNNs: Concatenation Interference on Homophilous Graph Benchmarks (TMLR; arXiv:2606.17579)
- How Much Do Deep GNNs Actually Help? Decomposing Depth, Features, and Structure (NeurIPS 2026 E&D)

技术技能

Agent / ML: LLM APIs, function calling/tool use, multi-agent orchestration, GitHub automation, PyTorch, PyG, GNNs, autoencoders, fraud-ring detection

Data & MLOps: Spark / PySpark, Kafka, ClickHouse, Redis, Parquet, Docker, Kubernetes, ArgoCD, CI/CD, FastAPI / gRPC, MLflow

Cloud: AWS (S3 / EC2 / ECR), cloud GPU workflows, Linux, Grafana, Prometheus, Loki

教育经历

University College London, UK

MSc in Data Science and Machine Learning

Thesis: Graph Convolutional Networks for user behavior prediction (jointly with DiDi AI Labs)。NLP 小组研究项目成绩位列 300 名学生前 3%。

2018 至 2019

King's College London, UK

BSc in Computer Science (Artificial Intelligence)

2015 至 2018